EuroSkills 2027 – IT Network Systems Administration

National Semi-final

Project - Network A)

28th February 2026

Jelen projekt megoldása során a feladatod, a lenti paraméterek alapján szakmai koncepció kidolgozása és a középdöntő megfelelő részében ennek ismertetése, illetve az ezzel kapcsolatos, személyesen feltett kérdések megválaszolása.

Ami a feladatod:

- hálózati koncepció alkotása,
- a kapcsolódó technológiák áttekintése, nagyságrendi megismerése,
- megfelelő, legjobban illeszkedő technológia vagy technológiák kiválasztása,
- **a választott megoldás, vagy megoldások bemutatása szóban, max. 8-10 percben.**

Ami NEM a feladatod:

- az alkotott koncepció teljes megvalósítása,
- a kapcsolódó technológiák mély, „bit-szintű” megismerése,
- konfiguráció készítése vagy demózása, de bátorítunk, hogy nyugodtan próbálj ki bármit, amit idődd, lehetőséged vagy érdeklődésed enged,
- mindenre kiterjedő, prezentációval vagy egyéb segédanyagokkal támogatott előadás tartása, viszont nyugodtan készíthetsz bármilyen hosszúságú és részletességű jegyzetet magadnak, amelyet szabadon (offline módon) használhatsz.

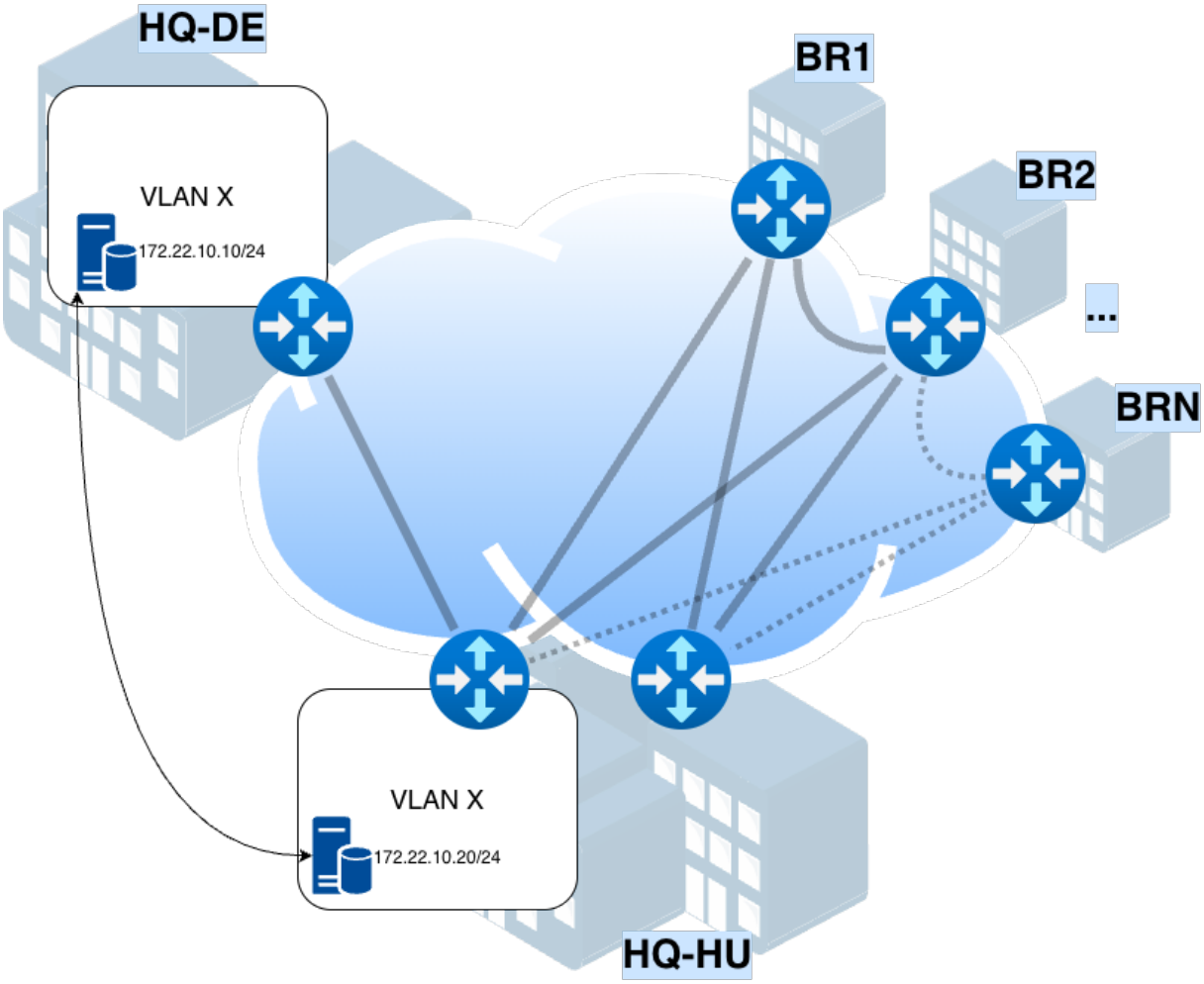
Az igény:

Egy elképzelt élelmiszer-nagykereskedő vállalat tervezi új magyarországi bolthálózat, valamint egy központi telephely létesítését.
A feladatod az alábbi követelmény specifikációknak maximálisan eleget téve megtervezni hálózatuk egy-egy részegységét.

Kiinduló állapot, peremfeltételek:

- 1 új központi hazai telephely (HQ-HU), redundáns internet kijárattal, amelyeket 1-1 Cisco IOS-t futtató router végződtet.
- 1 meglévő központi külföldi telephely (HQ-DE), internet kijárattal, amelyet 1 Cisco IOS-t futtató router végződtet.
- 50-70 új hazai fióktelephely (BR1..N), nem-redundáns internet kijáratokkal, amelyeket 1-1 Cisco IOS-t futtató router végződtet. A fióktelephelyek száma a jövőben növekedhet.
- Jelenleg szerver infrastruktúra még nem áll rendelkezésre, és jelen projekt lezárultáig ez nem is várható.
- Szolgáltatói bővítés, bérelt vonal és egyéb extra adatvonal a publikus internet vonalakon felül nem vehető igénybe egyik helyszínen sem.

Követelmények:

- a fióktelephelyek csatlakoztatása a központba, fióktelephelyi eszközök felől a központi erőforrások elérésének biztosítására
- bármely internet feletti kommunikáció bizalmasságának, integritásának és hitelességének biztosítása az iparági standard-eknek megfelelően
- a fióktelephelyek közötti kommunikáció lehetőségének biztosítása külön konfigurációs beavatkozás nélkül
- jól skálázható, rugalmas megoldás bevezetése, hálózatüzemeltetési terhek minimális szinten tartása
- a magyarországi és külföldi központi telephely között biztonságos pont-pont adatkapcsolat kialakítása az adatbázis migrációk elősegítése céljából, Layer 2 igény kiszolgálásával (egy szórási tartományba kell kerüljön HQ-HU és HQ-DE 1-1 hálózati szegmense)

Topológia